

Bilan environnemental compare — EREV bio-CH4, EREV GNC et hybride essence

Note technique · Aout 2026 · Profil mixte 77 % urbain + 23 % longue distance · 15 000 km/an

Positionnement — a lire en premier

L'EREV complete l'electrique — il ne le remplace pas

Dans le Programme Resilience, **le BEV reste la solution de reference pour les trajets quotidiens urbains et periurbains** — soit 77 % des km annuels des Francais. L'EREV n'est pas presente comme concurrent du BEV pour cet usage.

Cette note compare les architectures sur le profil mixte reel (77 % urbain sur batterie + 23 % longue distance sur Rex) — le perimetre pour lequel l'EREV a ete concu comme **complement a l'electrique** : autonomie longue distance sans dependance a l'infrastructure de recharge, independance lors des pointes reseau, et sequestration carbone via le biochar co-produit.

Le point cle — meme vehicule, seul le carburant change

L'EREV GNC fossile et l'EREV bio-CH4 sont **le meme vehicule** — meme batterie 25 kWh, meme Rex a regime fixe, meme profil de conduite. La difference entre +0,7 t CO2/an et -0,5 t CO2/an tient uniquement au carburant. La transition GNC fossile → bio-GNV se fait a la station, pas dans le vehicule. L'EREV GNC peut etre **lance maintenant** sur le reseau GNV existant (~500 stations France).

Comparatif environnemental — EREV GNC, EREV bio-CH4, hybride et BEV (reference)

Le BEV figure dans ce tableau comme reference, non comme concurrent de l'EREV. Profil mixte · 15 000 km/an · Sources : ADEME ACV 2024, JEC Well-to-Wheel v5, EBC/Puro.earth, Corpus EREV Resilience V11

Critere	Hybride essence	EREV GNC fossile	EREV bio-CH4 *	BEV (reference)
CO2 a la roue (g/km)	95–115	35–50	0–10 biogenique (1)	5–10 (2)
Cycle de vie (gCO2eq/km)	120–140	55–75	Negatif (1)	30–45
Lithium (kg/vehicule)	1–2	4–5	4–5	12–18 (3)
Cobalt (kg/vehicule)	1–3	3–5	3–5	8–15 (3)
CO2 fabrication (t)	7–9	9–12	9–12	15–20
NOx (mg/km)	60–80	10–20	10–20	0–2
Particules fines	Moderees	Tres faibles	Tres faibles	Tres faibles (4)
Sequestration carbone	Aucune	Aucune	Biochar EBC/CRCF	Aucune
Bilan net 15 000 km/an	+1,5 a +1,8 t CO2	+0,5 a +0,9 t CO2	-0,3 a -0,8 t CO2	+0,3 a +0,5 t CO2 (5)
Deployable maintenant	Oui	Oui — reseau GNV FR	Des deploiement bio-GNV	Oui

Pourquoi l'EREV GNC fossile est déjà nettement meilleur que l'hybride essence

Sans parler de bio-CH₄, sans attendre la pyrogazeification, l'EREV GNC fossile présente un bilan environnemental structurellement supérieur à l'hybride essence pour trois raisons physiques :

77 % des kilomètres sans aucune combustion

Les trajets quotidiens (< 50 km) se font intégralement sur batterie — zero carburant, zero CO₂, zero NO_x. L'hybride brûle toujours de l'essence même en ville, même au ralenti. C'est la batterie de 25 kWh qui fait la différence, pas le Rex.

Le Rex GNC brûle beaucoup plus proprement que l'essence

Le méthane (CH₄) est la molécule organique la plus simple. Sa combustion produit essentiellement CO₂ + H₂O — très peu de NO_x, zero suie, zero hydrocarbures imbrûlés. Les NO_x passent de 60–80 mg/km (hybride) à 10–20 mg/km (EREV GNC) — une réduction de 70 %.

Le Rex tourne à régime fixe — toujours à son point optimal

Contrairement au moteur essence (cycles chauds/froids permanents), le Rex tourne à ~2 500 tr/min constant. Rendement garanti 44–48 % en permanence, contre 20–26 % en moyenne réelle pour un moteur à cycle variable. Moins de démarrages à froid = moins d'usure et moins d'émissions transitoires.

Resultat concret

L'EREV GNC fossile émet **55–75 gCO₂eq/km en cycle de vie complet**, contre 120–140 pour l'hybride essence — une réduction de plus de 50 % avant même de parler de bio-CH₄. Son bilan NO_x est 3 à 4 fois meilleur. Ce n'est pas une amélioration marginale — c'est un changement de catégorie.

Quand le carburant change — le basculement vers le bilan négatif

Même véhicule, même Rex, même conduite. Le passage du GNC fossile au bio-GNV transforme un bilan de +0,7 t/an en -0,5 t/an. Ce basculement vient entièrement du biochar co-produit lors de la pyrogazeification.

Le mécanisme physique du bilan négatif

Le CO₂ émis à la combustion du bio-GNV est **biogénique** — cycle court, non cumulatif dans l'atmosphère. Pour chaque tonne de bio-CH₄ produite, la pyrogazeification génère du **biochar certifié EBC/CRCF** (H/C_{org} ≤ 0,4, T ≥ 700°C, stabilité millénaire) qui sequestre **2,5 à 3,1 t CO₂eq/t** dans les sols agricoles de façon permanente. Les émissions biogéniques à la combustion sont inférieures à la séquestration du biochar co-produit. **Le bilan net est négatif.**

Ce que l'EREV bio-CH₄ est le seul à offrir

Le BEV est neutre au mieux — pas de séquestration. Le FCEV H₂ vert est neutre au mieux — physiquement incapable d'être négatif. **L'EREV bio-CH₄ est le seul véhicule capable d'un bilan carbone structurellement négatif**, grâce au biochar co-produit de la chaîne de production. C'est sa contribution propre à la trajectoire carbone-négative de Resilience 2045.

Stratégie de déploiement — deux temps, un seul véhicule

L'EREV n'a pas besoin d'attendre le déploiement complet de la pyrogazeification pour être mis sur le marché. Le réseau GNV français compte déjà ~500 stations. La transition du GNC fossile au bio-GNV se fait à la station, pas dans le véhicule.

Phase 1 · Maintenant → 2030

EREV GNC fossile — lancer le marché

- Réseau GNV existant (~500 stations France)
- Déjà -50 % CO₂ vs hybride essence
- NO_x 3 à 4 fois inférieurs
- Crée le marché, forme les conducteurs
- Valide l'architecture EREV à grande échelle

Phase 2 · 2028 → 2035+

EREV bio-GNV — basculement progressif

- Sites pilotes pyrogazeification opérationnels
- Bio-CH₄ injecté progressivement dans le réseau GNV
- Le même véhicule bascule vers le bilan négatif
- Aucune modification véhicule ni infrastructure
- Bilan négatif certifiable EBC/CRCF

Même logique que le GNL fossile → bio-GNL pour les camions

Cette stratégie deux temps est identique à celle du transport lourd dans Resilience V11 : camions GNL fossiles aujourd'hui, bio-GNL progressif au fur et à mesure de la production. **C'est le carburant qui se decarbonise, pas le véhicule qui change.** Le conducteur ne voit aucune différence entre GNC fossile et bio-GNV — même réservoir, même Rex, même comportement.

- (1) **Bilan négatif EREV bio-CH₄** : émissions biogéniques à la combustion (cycle court, non cumulatif) inférieures à la séquestration du biochar co-produit. Retrait net physique certifiable EBC/CRCF UE 2024/3012.
- (2) **BEV CO₂ à la roue** : mix électrique français 2026 (~50 gCO₂/kWh) x 15 kWh/100 km = ~7,5 g/km. Fourchette 5–10 g/km selon usage et saison.
- (3) **BEV — métaux critiques** : avec NMC 811. Chimies LFP : cobalt nul mais lithium maintenu à ~12–15 kg.
- (4) **BEV — particules fines** : zéro émission échappement, mais particules de freins et pneus (véhicule plus lourd que l'EREV) non nulles.
- (5) **BEV — bilan positif résiduel** : CO₂ fabrication batterie (~15–20 t) amorti sur ~200 000 km. Légèrement émetteur les premières années.

Programme Resilience V11 · Bilan environnemental compare V1 · Août 2026 · resilience2045.fr
Sources : ADEME ACV véhicules 2024 · JEC Well-to-Wheel v5 · EEA · EBC/Puro.earth · CRCF UE 2024/3012 · GRDF · INSEE · Corpus EREV Resilience V11 V3 Final